

מאגר שאלות — פרק 14: הכללה של תבניות ורצפים

20 שאלות · מרצף מספרים או תבנית צורות לביטוי אלגברי כללי, ושימוש בו למציאת איברים רחוקים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — השלמת רצפים (שאלות 1-4)

1. השלימו את הרצף $?, ?, 11, 8, 5, 2$ ומצאו את ההפרש הקבוע.
2. השלימו את הרצף $?, ?, 18, 14, 10, 6$ ומצאו את ההפרש הקבוע.
3. מצאו את ההפרש הקבוע ברצף $9, 15, 21, 27, \dots$
4. מצאו את ההפרש הקבוע ברצף $12, 19, 26, 33, \dots$

חלק ב' — מציאת הביטוי הכללי (שאלות 5-8)

5. מצאו ביטוי כללי לאיבר ה- n ברצף $4, 6, 8, 10, \dots$
6. מצאו ביטוי כללי לאיבר ה- n ברצף $10, 13, 16, 19, \dots$
7. מצאו ביטוי כללי לאיבר ה- n ברצף $3, 9, 15, 21, \dots$
8. מצאו ביטוי כללי לאיבר ה- n ברצף $11, 15, 19, 23, \dots$

חלק ג' — מהביטוי הכללי לאיברים (שאלות 9-12)

9. הביטוי הכללי לאיבר ה- n ברצף הוא $3n+5$. מהו האיבר החמישי?
10. הביטוי הכללי לאיבר ה- n ברצף הוא $7n-4$. מהו האיבר העשירי?
11. הביטוי הכללי לאיבר ה- n ברצף הוא $2n+9$. מהו האיבר ה-15?
12. הביטוי הכללי לאיבר ה- n ברצף הוא $4n+6$. מהם שלושת האיברים הראשונים?

חלק ד' — תבניות של צורות (שאלות 13-16)

13. בסדרת צורות עשויות אריחים, לצורה 1 יש 3 אריחים, לצורה 2 יש 5, ולצורה 3 יש 7. מצאו ביטוי כללי למספר האריחים בצורה ה- n .
14. בסדרת צורות עשויות קווים, לצורה 1 יש 6 קווים, לצורה 2 יש 10, ולצורה 3 יש 14 (הפרש קבוע). כמה קווים יהיו בצורה ה-20?

15. בסדרת ציורים של פרחים, לציור 1 יש 4 עלי כותרת, לציור 2 יש 7, ולציור 3 יש 10. מצאו ביטוי כללי למספר עלי הכותרת בציור ה- n .

16. בסדרת ציורים של פרחים, לציור 1 יש 4 עלי כותרת, לציור 2 יש 7, ולציור 3 יש 10 (הפרש קבוע של 3). כמה עלי כותרת יהיו בציור ה-40?

חלק ה' – אתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. נתון הרצף ... 5, 11, 17, 23, מצאו ביטוי כללי לאיבר ה- n , ואת האיבר ה-1000.

18. נתון הרצף ... 9, 14, 19, 24, מצאו את האיבר ה-500.

19. הביטוי הכללי לאיבר ה- n ברצף הוא $8n-3$. בדקו האם 250 הוא איבר ברצף.

20. הביטוי הכללי לאיבר ה- n ברצף הוא $9n+4$. בדקו האם 301 הוא איבר ברצף, ואם כן מצאו את n .

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 14

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. האיברים הבאים: 14, 17. ההפרש הקבוע: 3

2. האיברים הבאים: 22, 26. ההפרש הקבוע: 4

3. 6

4. 7

5. $2n+2$

6. $3n+7$

7. $6n-3$

8. $4n+7$

9. $3 \times 5 + 5 = 20$

10. $7 \times 10 - 4 = 66$

11. $2 \times 15 + 9 = 39$

12. 10, 14, 18

13. $2n+1$

14. $4 \times 20 + 2 = 82$ קווים

15. $3n+1$

16. $3 \times 40 + 1 = 121$ עלי כותרת

17. הביטוי הכללי: $6n-1$. האיבר ה-1000: $5999 = 1000 - 1 \times 6$

18. $5 \times 500 + 4 = 2504$

19. פותרים $8n-3=250$: $8n=253$, $n=31.625$. אינו מספר טבעי, ולכן 250 אינו איבר ברצף.

20. פותרים $9n+4=301$: $9n=297$, $n=33$. מספר טבעי, ולכן 301 כן איבר ברצף — הוא האיבר ה-33.